



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**

Membre de 
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR

DÉPARTEMENT INFORMATIQUE

Développement d'une application mobile de réservation de billets de cinéma

Rapport de Projet de fin de module

Réalisé par :

HANTI Farah
MASBAH Ahmed

Encadré par :

Mme.Zineb RACHIK

Année universitaire : 2025-2026

Remerciements

Je tiens à adresser mes sincères remerciements à Madame **Zineb Rachik** pour l'enseignement dispensé durant ce module. Les notions théoriques et pratiques abordées au cours des séances ont constitué une base essentielle pour la compréhension du sujet et la réalisation de ce projet de fin de module.

Je remercie également mes camarades pour les échanges constructifs, l'entraide et le partage d'idées tout au long du développement du projet, ce qui a contribué à enrichir le travail réalisé.

Résumé

Ce projet consiste en la conception et le développement d'une application mobile de réservation de billets de cinéma. L'objectif principal est de proposer une solution simple, intuitive et accessible permettant aux utilisateurs de consulter les films à l'affiche, explorer les cinémas disponibles, visualiser les séances et réserver des billets sans nécessiter la création d'un compte utilisateur.

Sur le plan technique, l'application est développée en React Native avec Expo, assurant une compatibilité multiplateforme. Le stockage des réservations et des billets est géré localement à l'aide de SQLite, ce qui permet un fonctionnement hors ligne sans dépendance à un serveur distant. L'architecture adoptée favorise la séparation des responsabilités, la réutilisabilité des composants et la maintenabilité du code.

Ce projet met l'accent sur l'expérience utilisateur, la simplicité d'utilisation et la fiabilité du système, tout en respectant les bonnes pratiques de développement mobile moderne.

Abstract

This project focuses on the design and development of a mobile cinema ticket booking application. The main objective is to provide a simple, intuitive, and accessible solution that allows users to browse movies, explore cinemas, view showtimes, and book tickets without requiring user account creation or authentication.

From a technical perspective, the application is developed using React Native with Expo, ensuring cross-platform compatibility. Local data persistence for bookings and tickets is handled using SQLite, allowing offline usage without reliance on a remote backend. The chosen architecture emphasizes modularity, separation of concerns, and maintainability, following modern mobile development best practices.

This project highlights user experience, simplicity, and reliability, offering an efficient cinema booking solution tailored for mobile platforms.

Introduction

Contexte général

Avec la généralisation des smartphones, les applications mobiles sont devenues un moyen privilégié pour accéder rapidement à des services de divertissement. Le secteur du cinéma, en particulier, a connu une évolution significative grâce aux solutions numériques permettant aux utilisateurs de consulter les films à l’affiche, de découvrir les séances disponibles et de réserver des billets en quelques clics.

Cependant, de nombreuses applications existantes imposent des contraintes telles que la création obligatoire d’un compte utilisateur, une connexion permanente à Internet ou des interfaces complexes et surchargées. Ces contraintes peuvent nuire à l’expérience utilisateur, notamment pour les personnes souhaitant effectuer une réservation rapide et ponctuelle sans processus d’authentification.

Dans ce contexte, il devient pertinent de concevoir une application mobile simple, intuitive et centrée sur les fonctionnalités essentielles, permettant aux utilisateurs d’accéder facilement aux informations cinématographiques et d’effectuer des réservations locales sans dépendre d’une infrastructure serveur complexe.

Objectifs du projet

L’objectif principal de ce projet est de développer une application mobile capable de :

- Afficher les films à l’affiche et à venir avec leurs informations détaillées ;
- Présenter les cinémas disponibles, leurs salles et les séances associées ;
- Permettre la réservation de billets sans création de compte utilisateur ;
- Gérer localement les réservations et les billets à l’aide d’une base de données **SQLite** ;
- Offrir une interface fluide, claire et ergonomique, adaptée à un usage mobile ;
- Garantir une expérience utilisateur rapide et accessible, même en mode hors ligne.

Méthodologie adoptée

Afin de mener à bien ce projet, une approche de développement progressive et structurée a été adoptée, reposant sur les étapes suivantes :

1. Analyse des besoins fonctionnels et définition du périmètre de l'application ;
2. Conception des diagrammes UML (cas d'utilisation et diagramme de classes) ;
3. Développement de l'application mobile avec **React Native** et **Expo** ;
4. Mise en place d'une base de données locale **SQLite** pour la gestion des réservations et des billets ;
5. Implémentation des fonctionnalités principales (films, cinémas, séances, réservation) ;
6. Réalisation de tests fonctionnels afin de valider le bon fonctionnement de l'application.

Cette méthodologie a permis de développer une application cohérente, fonctionnelle et adaptée aux contraintes d'un environnement mobile.

Organisation du rapport

Le présent rapport est structuré comme suit :

- **Chapitre 1 : Analyse et spécification des besoins** – Présentation du contexte du projet et des besoins fonctionnels.
- **Chapitre 2 : Conception et modélisation** – Description des diagrammes UML et de l'architecture de l'application.
- **Chapitre 3 : Réalisation et implémentation** – Détails sur le développement de l'application mobile et la gestion des données.
- **Chapitre 4 : Conclusion et perspectives** – Bilan du projet réalisé et propositions d'amélioration futures.

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	ii
Abstract	iii
Introduction	iv
1 Analyse et spécification des besoins	1
1.1 Contexte du projet	1
1.2 Présentation générale de l'application	1
1.3 Identification des acteurs	1
1.4 Analyse des besoins fonctionnels	2
1.4.1 Gestion des films	2
1.4.2 Gestion des cinémas et des salles	2
1.4.3 Gestion des séances	2
1.4.4 Réservation de billets	2
1.4.5 Gestion locale des réservations	3
1.5 Analyse des besoins non fonctionnels	3
1.6 Contraintes techniques	3
1.7 Conclusion	3
2 Conception et modélisation de l'application	4
2.1 Introduction	4
2.2 Diagramme de cas d'utilisation	4
2.2.1 Découverte des films	5
2.2.2 Cinémas	5
2.2.3 Séances	5
2.2.4 Réservation	5
2.2.5 Mes billets	5
2.3 Diagramme de classes	6
2.3.1 Entités principales	6
2.3.2 Relations entre les classes	7
2.4 Diagramme de séquence	7
2.4.1 Découverte et choix de la séance	8
2.4.2 Choix des sièges et confirmation	8
2.4.3 Génération du billet et gestion	8

3	Réalisation et implémentation	9
3.1	Introduction	9
3.2	Choix technologiques	9
3.3	Implémentation des interfaces principales	9
3.3.1	Écran Films	9
3.3.2	Écran Détails d'un film	10
3.3.3	Écran Cinémas	12
3.3.4	Choix des séances et des sièges	13
3.3.5	Confirmation et génération du ticket	14
3.3.6	Écran Mes Tickets	15
3.3.7	Écran Statistiques	16
3.4	Conclusion	17
4	Conclusion et perspectives	18

Table des figures

2.1	Diagramme de Cas d'Utilisation	4
2.2	Diagramme de classe	6
2.3	Diagramme de Séquence	7
3.1	Ecran film	10
3.2	Ecran détails d'un film	11
3.3	Ecran détails d'un film	12
3.4	Ecran Cinémas	13
3.5	Choix des seances	14
3.6	Sélection des sièges	15
3.7	Generation du QR code	16
3.8	Ecran statistique	17

Chapitre 1

Analyse et spécification des besoins

1.1 Contexte du projet

Ce projet s'inscrit dans le cadre du développement d'une application mobile de réservation de billets de cinéma. L'objectif principal est de proposer une solution simple et accessible permettant à un utilisateur d'accéder directement aux informations essentielles liées aux films, aux cinémas et aux séances, sans passer par un processus de création de compte ou d'authentification.

L'application cible un usage mobile rapide, orienté utilisateur final, dans lequel la simplicité d'utilisation et la fluidité de navigation sont des critères essentiels. Contrairement aux plateformes de réservation traditionnelles reposant sur des architectures backend complexes, ce projet privilégie une gestion locale des données à l'aide d'une base de données embarquée, garantissant ainsi une meilleure réactivité et une indépendance vis-à-vis d'une connexion Internet permanente.

1.2 Présentation générale de l'application

L'application permet à un utilisateur d'effectuer les actions suivantes :

- consulter la liste des films à l'affiche et à venir ;
- visualiser les détails d'un film (genre, durée, synopsis, note, date de sortie) ;
- consulter les cinémas disponibles et leurs salles ;
- afficher les séances associées à un film ;
- sélectionner des places et réserver des billets ;
- accéder à l'historique des réservations et aux billets générés.

Toutes les interactions sont réalisées sans authentification, ce qui rend l'application immédiatement accessible dès son lancement.

1.3 Identification des acteurs

Dans le cadre de ce projet, un seul acteur principal est identifié :

- **Utilisateur** : toute personne utilisant l'application pour consulter les films et effectuer des réservations de billets.

Aucun autre acteur (administrateur, système externe ou service tiers) n'intervient dans le fonctionnement de l'application, ce qui simplifie la conception fonctionnelle.

1.4 Analyse des besoins fonctionnels

1.4.1 Gestion des films

L'application doit permettre :

- l'affichage de la liste des films disponibles (en salle et à venir) ;
- l'affichage des informations détaillées d'un film :
 - titre ;
 - genres ;
 - durée ;
 - synopsis ;
 - note ;
 - date de sortie ;
 - limite d'âge.

1.4.2 Gestion des cinémas et des salles

Les fonctionnalités attendues sont :

- l'affichage de la liste des cinémas disponibles ;
- la consultation des salles associées à chaque cinéma ;
- la visualisation des caractéristiques d'une salle (nom, capacité, type).

1.4.3 Gestion des séances

L'application doit permettre :

- l'affichage des séances disponibles pour un film donné ;
- la visualisation de la date, de l'heure et du format de la séance ;
- l'association de chaque séance à un cinéma et une salle.

1.4.4 Réservation de billets

Les fonctionnalités de réservation incluent :

- la sélection d'une séance ;
- le choix des places disponibles ;
- le calcul automatique du prix total ;
- la validation de la réservation sans authentification ;
- la génération d'un billet associé à la réservation.

1.4.5 Gestion locale des réservations

L'application doit assurer :

- le stockage local des réservations dans une base de données SQLite ;
- la consultation de l'historique des réservations ;
- la visualisation des billets générés (statut, QR code, informations de séance).

1.5 Analyse des besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels suivants ont été identifiés :

- **Simplicité d'utilisation** : interface claire, intuitive et ergonomique ;
- **Performance** : temps de réponse rapide grâce à l'utilisation d'une base locale ;
- **Disponibilité** : fonctionnement possible sans connexion Internet ;
- **Portabilité** : compatibilité multiplateforme via React Native ;
- **Maintenabilité** : architecture modulaire facilitant les évolutions futures.

1.6 Contraintes techniques

Les principales contraintes techniques du projet sont :

- utilisation de **React Native avec Expo** pour le développement mobile ;
- gestion des données via une base **SQLite embarquée** ;
- absence de backend distant ;
- architecture simple orientée composants ;
- compatibilité Android, iOS et Web (avec limitations pour SQLite sur le Web).

1.7 Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter le contexte général du projet ainsi que l'analyse détaillée des besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'application de cinéma. Ces éléments constituent la base de la conception et de la modélisation présentées dans le chapitre suivant, dédié à l'architecture et aux diagrammes UML de la solution.

Chapitre 2

Conception et modélisation de l'application

2.1 Introduction

Ce chapitre présente la conception fonctionnelle et technique de l'application mobile de réservation de billets de cinéma. L'objectif de cette phase est de modéliser clairement le fonctionnement de l'application, les interactions entre l'utilisateur et le système, ainsi que la structure des données manipulées.

La modélisation repose principalement sur l'utilisation des diagrammes UML suivants :

- Diagramme de cas d'utilisation ;
- Diagramme de classes ;
- Diagramme de séquence.

2.2 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation permet de représenter les fonctionnalités offertes par l'application du point de vue de l'utilisateur.

Dans notre application, il n'existe qu'un seul acteur principal :

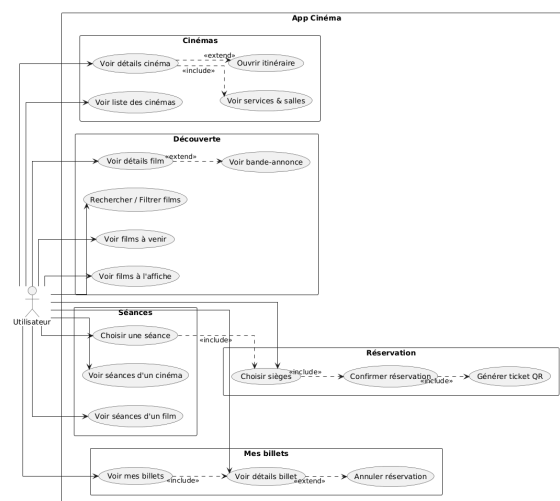


FIGURE 2.1 : Diagramme de Cas d'Utilisation

— **Utilisateur** : toute personne utilisant l'application.

Les cas d'utilisation sont organisés par grands modules fonctionnels afin d'améliorer la lisibilité et la cohérence du système.

2.2.1 Découverte des films

Ce module permet à l'utilisateur d'explorer le catalogue des films disponibles :

- Voir les films à l'affiche ;
- Voir les films à venir ;
- Rechercher ou filtrer les films ;
- Consulter les détails d'un film (synopsis, durée, genre, etc.) ;
- Visualiser la bande-annonce d'un film.

La consultation de la bande-annonce constitue une extension optionnelle du cas « Voir détails film ».

2.2.2 Cinémas

Ce module permet à l'utilisateur d'obtenir des informations sur les cinémas :

- Voir la liste des cinémas ;
- Consulter les détails d'un cinéma (adresse, services, salles) ;
- Visualiser les services et les salles disponibles ;
- Ouvrir l'itinéraire du cinéma via une application de cartographie.

2.2.3 Séances

Ce module permet à l'utilisateur de consulter et choisir une séance :

- Voir les séances d'un film ;
- Voir les séances d'un cinéma ;
- Choisir une séance spécifique.

Le choix d'une séance constitue une étape obligatoire avant la réservation.

2.2.4 Réservation

Le module de réservation regroupe les actions nécessaires à l'achat d'un billet :

- Choisir les sièges ;
- Confirmer la réservation ;
- Générer automatiquement un billet avec un QR code.

2.2.5 Mes billets

Ce module permet à l'utilisateur de gérer ses billets :

- Voir la liste des billets réservés ;
- Consulter les détails d'un billet ;
- Annuler une réservation (optionnel).

2.3 Diagramme de classes

Le diagramme de classes décrit la structure statique de l'application ainsi que les relations entre les différentes entités métier.

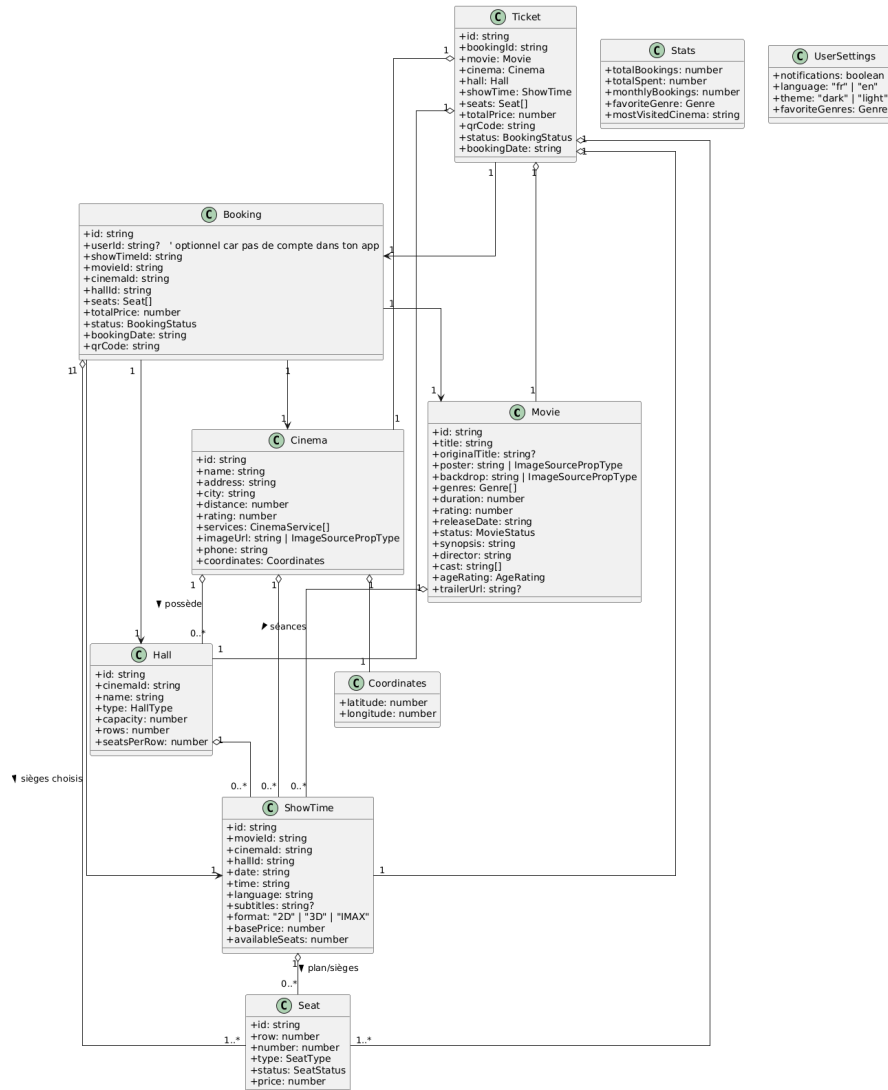


FIGURE 2.2 : Diagramme de classe

2.3.1 Entités principales

Les principales classes identifiées sont :

- **Movie** : représente un film (titre, durée, genres, synopsis, bande-annonce, etc.) ;
- **Cinema** : représente un cinéma (nom, adresse, services, coordonnées) ;
- **Hall** : représente une salle de projection appartenant à un cinéma ;
- **ShowTime** : représente une séance associée à un film, un cinéma et une salle ;
- **Seat** : représente un siège dans une salle ;
- **Booking** : représente une réservation effectuée par l'utilisateur ;
- **Ticket** : représente le billet final généré après confirmation de la réservation.

2.3.2 Relations entre les classes

Les relations entre les entités sont définies comme suit :

- Un cinéma possède plusieurs salles ;
- Une salle propose plusieurs séances ;
- Une séance est associée à un film, un cinéma et une salle ;
- Une réservation concerne une seule séance et plusieurs sièges ;
- Un billet est généré à partir d'une réservation confirmée.

Cette modélisation permet de structurer les données de manière claire et cohérente.

2.4 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence décrit le déroulement temporel des interactions entre l'utilisateur et le système lors d'un scénario complet de réservation.

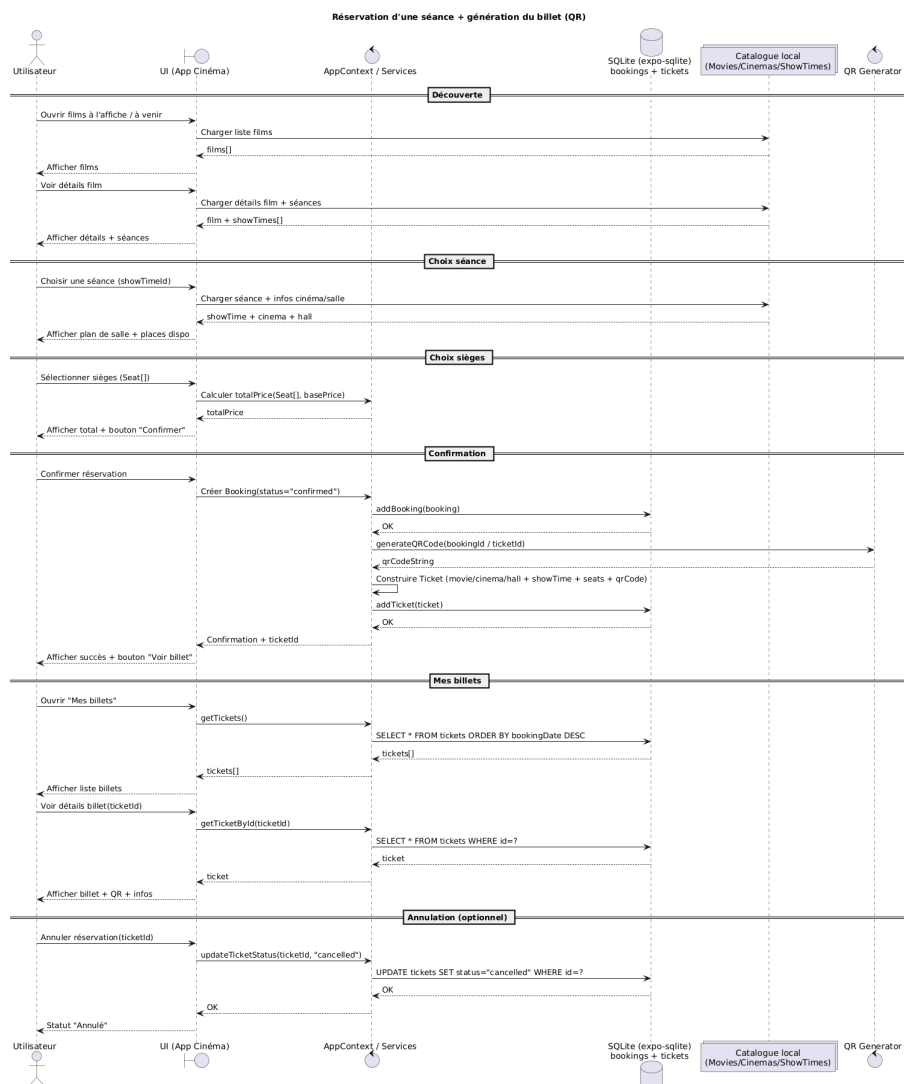


FIGURE 2.3 : Diagramme de Séquence

2.4.1 Découverte et choix de la séance

L'utilisateur commence par consulter les films disponibles, puis sélectionne un film afin de visualiser les séances associées. Une fois la séance choisie, le système charge les informations liées à la salle et aux places disponibles.

2.4.2 Choix des sièges et confirmation

Après la sélection de la séance, l'utilisateur choisit les sièges souhaités. Le système calcule automatiquement le prix total en fonction des sièges sélectionnés et du tarif de la séance. L'utilisateur confirme ensuite la réservation.

2.4.3 Génération du billet et gestion

Une fois la réservation confirmée :

- Le système enregistre la réservation ;
- Un billet est généré avec un QR code unique ;
- Le billet est stocké dans la base de données locale SQLite ;
- L'utilisateur peut consulter ou annuler le billet ultérieurement.

Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter la conception fonctionnelle et technique de l'application à travers différents diagrammes UML. Ces modèles offrent une vision claire du fonctionnement global du système et constituent une base solide pour l'implémentation et les tests présentés dans le chapitre suivant.

Chapitre 3

Réalisation et implémentation

3.1 Introduction

Ce chapitre présente la phase de réalisation de l'application mobile **CinéManager**. Il décrit les choix technologiques adoptés, l'architecture globale de l'application ainsi que l'implémentation des principales fonctionnalités à travers les différentes interfaces utilisateur. L'objectif est de démontrer comment les besoins identifiés lors de la phase d'analyse ont été concrètement traduits en une application fonctionnelle, ergonomique et performante.

3.2 Choix technologiques

Le développement de l'application **CinéManager** repose sur un ensemble de technologies modernes adaptées au développement mobile :

- **React Native** : framework JavaScript permettant le développement d'applications mobiles multiplateformes à partir d'une base de code unique.
- **Expo** : environnement facilitant le développement, le déploiement et l'accès aux fonctionnalités natives telles que la génération de QR codes et le stockage local.
- **SQLite (expo-sqlite)** : base de données locale utilisée pour la persistance des données (réservations, tickets, statistiques).
- **React Navigation** : bibliothèque assurant la gestion de la navigation par onglets et par écrans.
- **QR Code Generator** : outil permettant la génération de codes QR uniques pour chaque ticket.

Ces choix garantissent une application performante, autonome et adaptée à une utilisation mobile hors ligne.

Cette architecture améliore la maintenabilité du code et facilite les évolutions futures.

3.3 Implémentation des interfaces principales

3.3.1 Écran Films

L'écran **Films** constitue le point d'entrée principal de l'application. Il permet à l'utilisateur de :

- consulter les films à l'affiche et les films à venir ;
- effectuer une recherche par titre ou par acteur ;

- filtrer les films selon leur genre ;
- accéder aux détails d'un film.

Chaque film est affiché sous forme de carte contenant l'affiche, la note, la durée et les genres associés, offrant ainsi une navigation intuitive et visuelle.

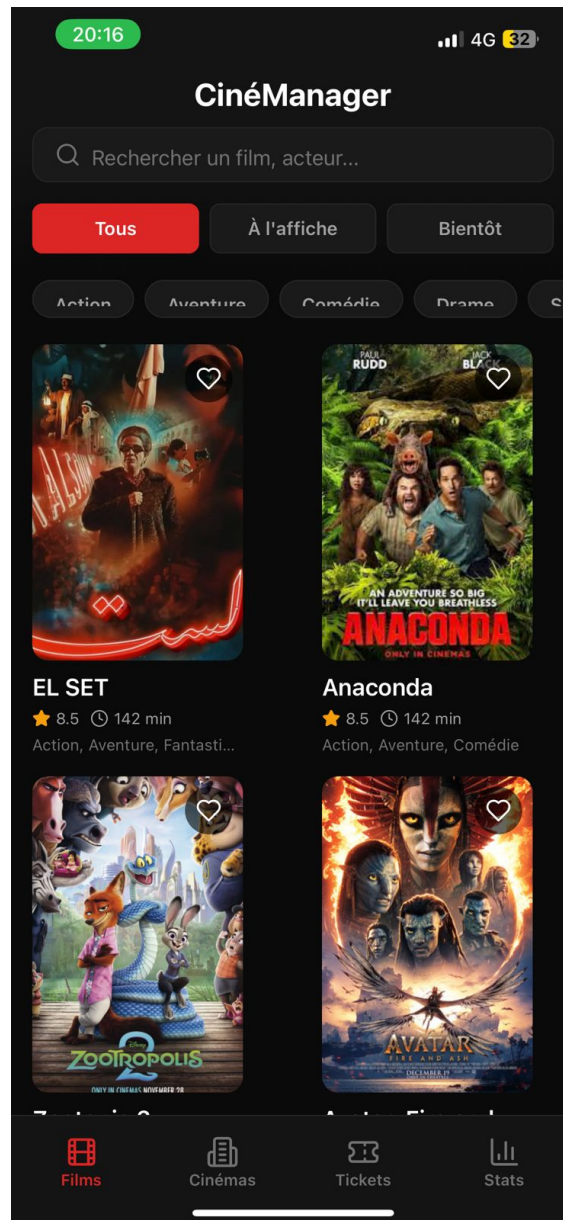


FIGURE 3.1 : Ecran film

3.3.2 Écran Détails d'un film

L'écran **Détails d'un film** permet à l'utilisateur d'accéder à l'ensemble des informations relatives à un film sélectionné depuis l'écran principal des films. Cet écran joue un rôle central dans le processus de réservation, car il constitue le point de transition entre la phase de découverte et la phase de sélection des séances.

Les informations affichées incluent :

- le titre du film ;
- les genres associés (Action, Aventure, Comédie, etc.) ;
- la date de sortie officielle ;
- un synopsis détaillé décrivant l'intrigue du film ;
- le nom du réalisateur ;
- la liste des acteurs principaux présentés sous forme de tags visuels.



FIGURE 3.2 : Ecran détails d'un film



FIGURE 3.3 : Ecran détails d'un film

L'interface met également à disposition un bouton **Réserver des places**, permettant à l'utilisateur de poursuivre directement vers la sélection des séances disponibles pour ce film.

3.3.3 Écran Cinémas

L'écran **Cinémas** présente la liste des cinémas disponibles avec les informations suivantes :

- nom du cinéma ;
- adresse et distance ;
- note globale ;
- services proposés (IMAX, 3D, VIP, etc.).

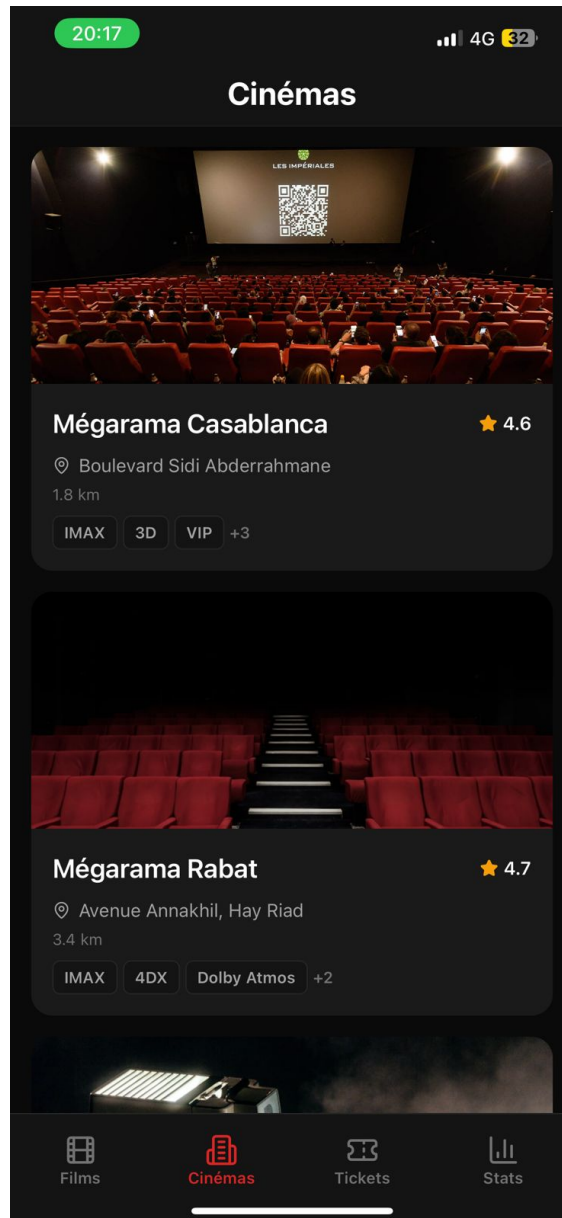


FIGURE 3.4 : Ecran Cinémas

Cet écran permet à l'utilisateur de comparer les cinémas et de sélectionner celui qui correspond le mieux à ses attentes.

3.3.4 Choix des séances et des sièges

Après avoir sélectionné un film ou un cinéma, l'utilisateur peut :

- consulter les séances disponibles (date, heure, format, langue) ;
- choisir une séance précise ;
- visualiser le plan de la salle ;
- sélectionner les sièges disponibles.

Le prix total est calculé automatiquement en fonction du nombre de places sélectionnées.

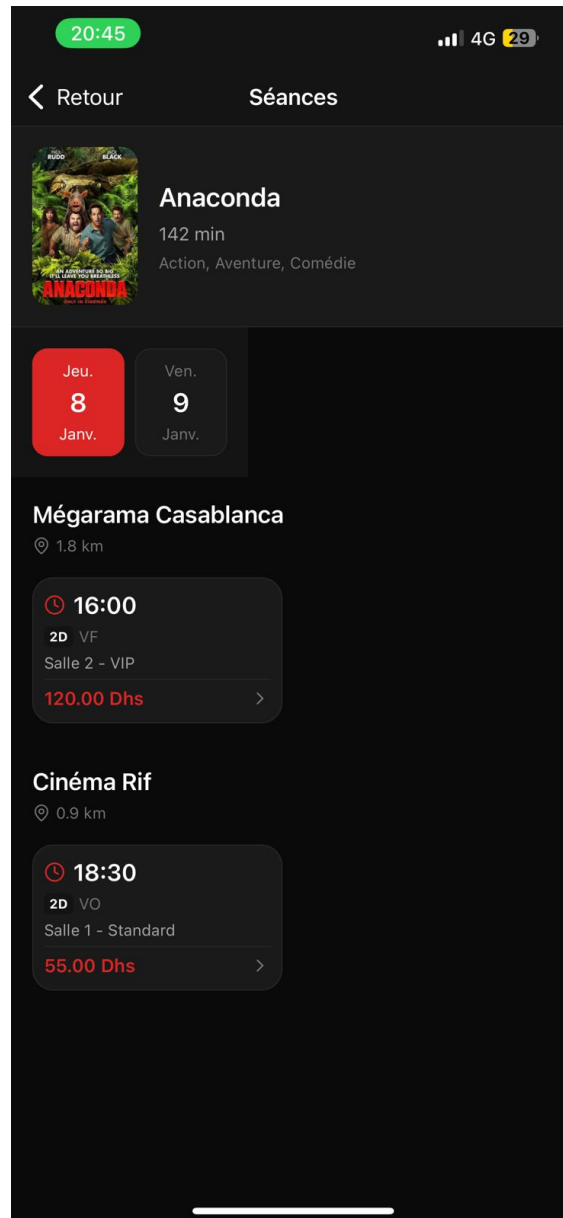


FIGURE 3.5 : Choix des seances

3.3.5 Confirmation et génération du ticket

Une fois la réservation confirmée :

- la réservation est enregistrée dans la base de données SQLite ;
- un ticket est généré automatiquement ;
- un code QR unique est associé au ticket ;
- le statut du ticket est défini comme *confirmé*.

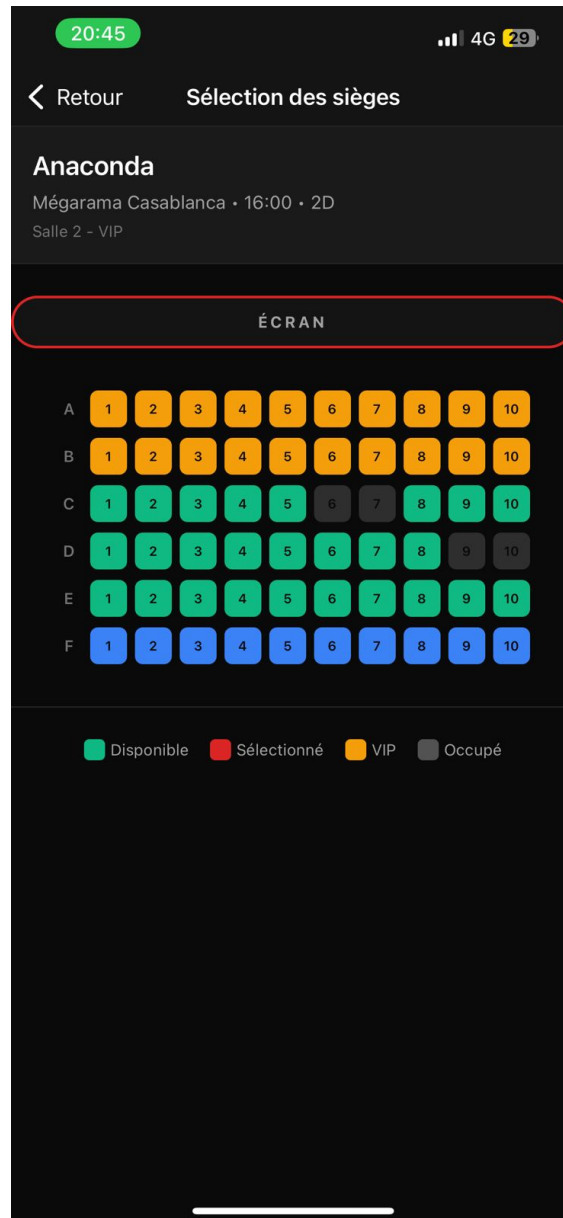


FIGURE 3.6 : Sélection des sièges

3.3.6 Écran Mes Tickets

Cette étape assure la validation et la traçabilité de chaque réservation.

L'écran **Mes Tickets** permet à l'utilisateur de :

- consulter la liste de ses tickets ;
- afficher les détails d'un ticket (film, cinéma, salle, sièges, date et heure) ;
- visualiser le code QR associé ;
- annuler une réservation si nécessaire.

Lors de l'annulation, une boîte de dialogue de confirmation est affichée afin d'éviter toute action involontaire.

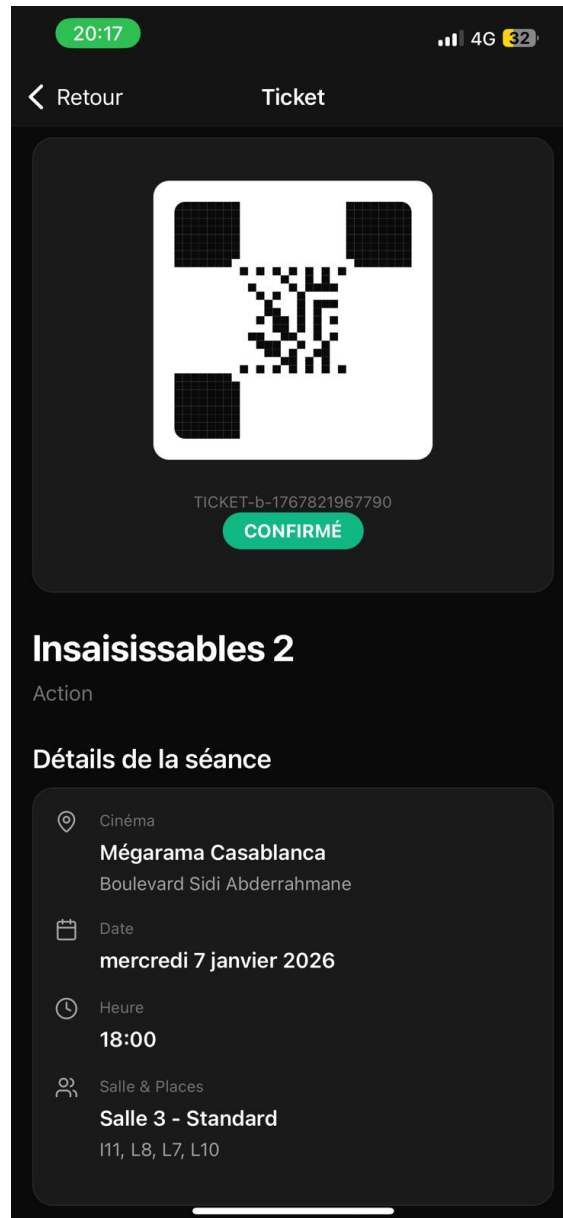


FIGURE 3.7 : Generation du QR code

3.3.7 Écran Statistiques

L'écran **Statistiques** offre une vue synthétique de l'activité de l'utilisateur :

- nombre de réservations effectuées ;
- montant total dépensé ;
- nombre de tickets ;
- film le plus réservé ;
- cinéma le plus fréquenté.

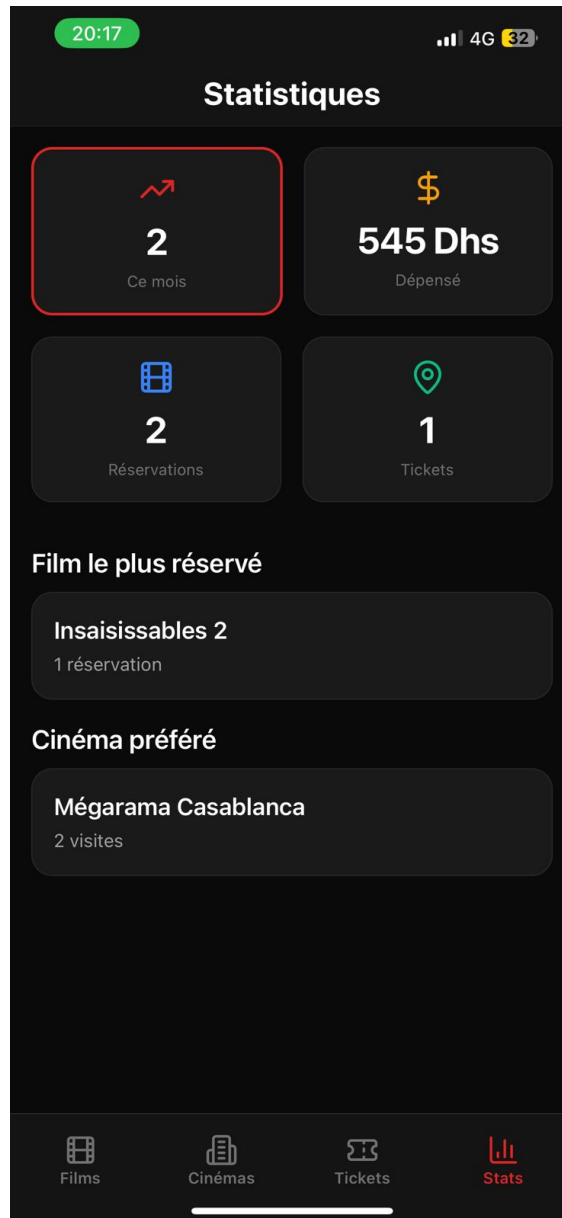


FIGURE 3.8 : Ecran statistique

Ces statistiques sont calculées à partir des données stockées localement dans la base SQLite.

3.4 Conclusion

Ce chapitre a présenté la phase de réalisation et d'implémentation de l'application **CinéManager**. Les choix technologiques, l'architecture et les interfaces développées ont permis de proposer une application mobile complète, intuitive et conforme aux besoins définis lors de la phase d'analyse.

Chapitre 4

Conclusion et perspectives

Conclusion

Ce projet avait pour objectif principal de concevoir et de développer une application mobile de gestion et de réservation de séances de cinéma, nommée **CinéManager**. Tout au long de ce travail, nous avons suivi une démarche structurée allant de l'analyse des besoins à la réalisation concrète de l'application, en passant par la conception fonctionnelle et la modélisation UML.

L'application développée permet à l'utilisateur de :

- consulter les films à l'affiche et à venir ;
- rechercher et filtrer les films selon différents critères ;
- visualiser les cinémas et leurs séances ;
- réserver des places pour une séance donnée ;
- générer et consulter des tickets électroniques avec QR Code ;
- suivre des statistiques personnelles liées à ses réservations.

Les choix technologiques effectués, notamment l'utilisation de **React Native**, **TypeScript** et **SQLite**, ont permis de mettre en place une application mobile performante, ergonomique et facilement maintenable. L'architecture adoptée, basée sur une séparation claire entre l'interface utilisateur, la logique métier et la gestion des données, a contribué à la clarté du code et à la stabilité globale de l'application.

Ce projet a également permis de renforcer nos compétences techniques en développement mobile, en gestion d'état, en modélisation UML, ainsi qu'en conception d'interfaces orientées expérience utilisateur.

Perspectives

Bien que l'application **CinéManager** réponde aux objectifs initiaux, plusieurs axes d'amélioration et d'évolution peuvent être envisagés :

- **Connexion à une API distante** : remplacer le catalogue local par une API réelle afin de disposer de données dynamiques et mises à jour en temps réel ;
- **Gestion des comptes utilisateurs** : permettre l'authentification et la synchronisation des réservations sur plusieurs appareils ;
- **Paiement en ligne** : intégrer un système de paiement sécurisé pour finaliser les réservations directement depuis l'application ;

- **Notifications push** : informer l'utilisateur des rappels de séances, des annulations ou des nouvelles sorties ;
- **Amélioration des statistiques** : proposer des graphiques avancés et des analyses plus détaillées du comportement utilisateur ;
- **Optimisation UX/UI** : améliorer l'accessibilité, les animations et la personnalisation de l'interface.

En conclusion, ce projet constitue une base solide pour une application de réservation de cinéma moderne et évolutive. Il ouvre la voie à de nombreuses améliorations futures, tant sur le plan fonctionnel que technique, et représente une expérience enrichissante dans le domaine du développement d'applications mobiles.